

Zadanie z3 (7.1) Rozwiąż nierówność $|x^2 + 6x - 1| \leq 6$.

1) Rozwiązujemy nierówność za pomocą własności wart. bezwzgl.:

$$|x^2 + 6x - 1| \leq 6$$

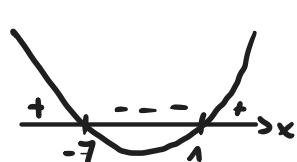
$$x^2 + 6x - 1 \leq 6 \quad \wedge \quad x^2 + 6x - 1 \geq -6$$

$$x^2 + 6x - 7 \leq 0 \quad x^2 + 6x + 5 \geq 0$$

$$x^2 - x + 7x - 7 \leq 0 \quad x^2 + x + 5x + 5 \geq 0$$

$$x(x-1) + 7(x-1) \leq 0 \quad x(x+1) + 5(x+1) \geq 0$$

$$(x-1)(x+7) \leq 0 \quad (x+1)(x+5) \geq 0$$



$$x \in \langle -7, 1 \rangle \quad \wedge \quad x \in (-\infty, -5] \cup [-1, +\infty)$$

$\Downarrow$

$$x \in \langle -7, -5 \rangle \cup \langle -1, 1 \rangle$$

Od. $x \in \langle -7, -5 \rangle \cup \langle -1, 1 \rangle$.

Wskazówka: niewiadoma występuje tylko w jednym miejscu, wewnątrz wart. bezwzgl., co oznacza że można opuszczać poszczególne wart. bezwzgl. korzystając z poniższych schematów:

$$|x| = p \Leftrightarrow x = p \quad \vee \quad x = -p$$

$$|x| < p \Leftrightarrow x < p \quad \wedge \quad x > -p$$

$$|x| > p \Leftrightarrow x > p \quad \vee \quad x < -p$$

(zał. $p > 0$)

UWAGA: spójników lub ($\vee$) oraz i ($\wedge$) nie trzeba pisać w rozwiązaniu, nie jest to obowiązkowe. Niemniej jednak trzeba oczywiście mieć świadomość czy w danym momencie należy wyznaczyć sumę (spójnik lub) czy część wspólną (spójnik i).